

படம் 5.3.8 இணைப்புத் தண்டு

5.3.8.1 பிஸ்டன், இணைப்புத் தண்டு இணைக்கும் முறைகள்

ஒரு என்ஜின் இயங்குவதற்கு பிஸ்டன், இணைப்புத் தண்டு அசெம்பிளி மிக முக்கியமானதாகும். பிஸ்டன் மற்றும் இணைப்புத் தண்டை இணைப்பதற்கு பிஸ்டன் பின் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பிஸ்டன் பின்னானது பிஸ்டனுடனும், இணைப்புத் தண்டுடனும் பின்வரும் மூன்று முறைகளில் இணைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு இணைக்கும் முறை என்ஜினுடைய இழுதிறன் மற்றும் ஆற்றல் வெளியிடும் திறனுக்கேற்ப மாறுபடுகிறது. (படம் 5.3.8.1-ல் காட்டப்பட்டுள்ளது)

- நிலையான இணைப்பு முறை (Fixed Type)
- செமி ஃபுளோட்டிங் முறை (Semi Floating Type)
- ஃபுல் ஃபுளோட்டிங் முறை (Full Floating Type)

5.3.8.1(a) நிலையான இணைப்பு முறை (Fixed Type)

இம்முறையில் பிஸ்டன், இணைப்புத் தண்டு இரண்டையும் இணைக்கும் பிஸ்டன் பின்னானது வெளியே வராமல் இருக்க பிஸ்டன் பின் பாஸ் பகுதியில் செட் ஸ்குரு மூலம் நிலையாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இதற்காக இணைப்புத் தண்டின் சிறுமுனையானது பிஸ்டன் பின்னை மையமாகக் கொண்டு அசையும் படி அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

5.3.8.1(b) செமி ஃபுளோட்டிங் முறை (Semi Floating Type)

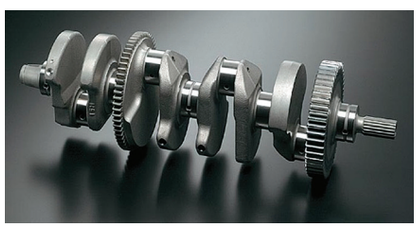
இவ்வகை இணைப்பில் இணைப்புத் தண்டின் சிறுமுனைப்பகுதி ஸ்பிலிட் செய்யப்பட்டு ஒரு கிளாம்ப் போன்று இருக்கும். இந்தக் கிளாம்பை இணைப்பாணி, உதவியுடன் இணைத்து பிஸ்டன் பின் வெளியே வராமல் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். பின் வெளியே வராமல் இருப்பதற்கு பின்னின் மையத்தில் ஒரு குரூவ்(Groove) கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். பின்னின் இரு முனைகளும் பிஸ்டன் பின் பாஸ்சில் பேரிங் உதவியுடன் இணைத்து அசையும் வகையில் வடிவமைக்கப் பட்டிருக்கும்.

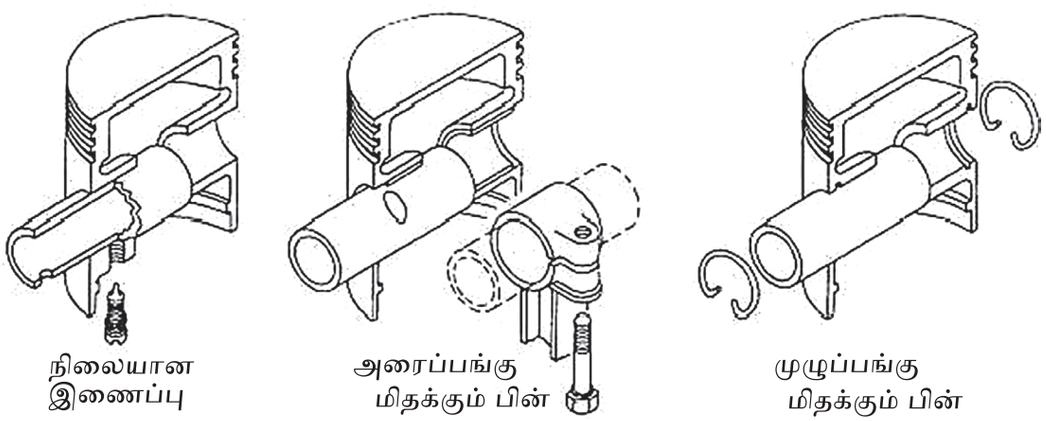
5.3.8.1(c) ஃபுல் ஃபுளோட்டிங் முறை (Full Floating Type)

இந்த அமைப்பில் பிஸ்டன் பின்னை எவ்வித சிரமமும் இல்லாமல் இணைக்கும் வகையில் அமைந்திருக்கும். இயக்கத்தின்போது பிஸ்டன் பின் வெளியே வந்து சிலிண்டர் சுவரில் தொட்டு பழுதை ஏற்படுத்தாத வகையில் பிஸ்டன் பின் பாசில் இரண்டு சர்க்கிளிப் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இந்த அமைப்பில் பிஸ்டன்பின்னானதுஇணைப்புத்தண்டின்சிறியமுனை, பிஸ்டன் பின் பாஸ் ஆகிய இரண்டிலும் எளிதாக அசையும் தன்மை கொண்டதாக உள்ளது. எனவே இதற்கு ஃபுல் ஃபுளோட்டிங் முறை என்று பெயர்.

5.3.9 வளைவச்சுத் தண்டு (Crank Shaft)

என்ஜினின் சக்தியினை சேமித்து டிரான்ஸ்மிஷன் அமைப்பிற்கு சக்தி மாற்றம் செய்ய உதவும் முக்கிய பாகம் வளைவச்சுத் தண்டு ஆகும். இணைப்புத் தண்டின் உதவியுடன் வளைவச்சுத் தண்டு பிஸ்டன் தொகுப்பில் நேர்கோட்டு அசைவினை சுழலும் சக்தியாக மாற்றுகிறது. இது Cast Steel னால் செய்யப்பட்டதாகும். (படம் 5.3.9 (அ), (ஆ)-ல் காட்டப்பட்டுள்ளது).





படம் 5.3.8.1 பிஸ்டன் இணைப்பாணி இணைக்கும் முறைகள்

AM_Tamil_Chp05.indd 86 12/11/2019 11:05:30 AM